



Prova de Laboratório – Banco de Dados

Curso: Banco de Dados

Valor total: 100 pontos

Instruções: Execute o script base abaixo no MySQL. Em seguida, responda às questões com os comandos SQL solicitados.



Código Base

```
-- =====
-- SCRIPT BASE - OFICINA DB
-- =====

DROP DATABASE IF EXISTS oficina_db;
CREATE DATABASE oficina_db;
USE oficina_db;

-- Tabela Cliente
CREATE TABLE Cliente (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(50) NOT NULL,
    email VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(15)
);

-- Tabela Veiculo
CREATE TABLE Veiculo (
    placa CHAR(7) PRIMARY KEY,
    modelo VARCHAR(30) NOT NULL,
    marca VARCHAR(20) NOT NULL,
    ano INT NOT NULL,
    diaria DECIMAL(8,2) NOT NULL,
    status VARCHAR(15) DEFAULT 'DISPONIVEL'
);

-- Tabela Aluguel
CREATE TABLE Aluguel (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    veiculo_placa CHAR(7) NOT NULL,
    data_inicio DATE NOT NULL,
    data_fim DATE NOT NULL,
    valor_total DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES Cliente(id),
    FOREIGN KEY (veiculo_placa) REFERENCES Veiculo(placa)
);

-- Inserção de dados
INSERT INTO Cliente (nome, email, telefone) VALUES
('Ana Silva', 'ana@email.com', '11999999999'),
('Carlos Souza', 'carlos@email.com', '11988888888');

INSERT INTO Veiculo (placa, modelo, marca, ano, diaria, status) VALUES
('ABC1234', 'Civic', 'Honda', 2020, 150.00, 'DISPONIVEL'),
('DEF5678', 'Uno', 'Fiat', 2018, 80.00, 'ALUGADO'),
('GHI9012', 'Corolla', 'Toyota', 2022, 200.00, 'MANUTENCAO');
```

```
INSERT INTO Aluguel (cliente_id, veiculo_placa, data_inicio, data_fim,
valor_total) VALUES
(1, 'ABC1234', '2025-06-01', '2025-06-05', NULL),
(2, 'DEF5678', '2025-06-02', '2025-06-07', NULL);
```

Questões

Questão 1 – DDL

15 pontos

No código base, a coluna `status` da tabela `Veiculo` está definida como `VARCHAR(15)`.

- a) Altere o tipo da coluna `status` para `ENUM` com os valores `'DISPONIVEL'`, `'ALUGADO'`, `'MANUTENCAO'`, mantendo `'DISPONIVEL'` como valor padrão.
- b) Adicione na tabela `Cliente` uma coluna `cidade` do tipo `VARCHAR(40)` com valor padrão `'São Paulo'`.

Questão 2 – DCL

15 pontos

Com base no banco `oficina_db` já criado:

- a) Crie o usuário `'estagiario'@'%'` com senha `'estagio123'`.
- b) Conceda a ele permissão de apenas `SELECT` em todas as tabelas do banco `oficina_db`.
- c) Em seguida, remova a permissão de `SELECT` especificamente na tabela `Aluguel` (mantendo as permissões nas demais tabelas).

Questão 3 – SELECT com JOIN

20 pontos

Escreva os comandos `SELECT` solicitados abaixo (sem modificar os dados):

- a) Liste o `nome do cliente`, o `modelo do veículo`, a `data_inicio` e o `valor_total` de todos os alugueis. (6 pontos)
- b) Liste os clientes que já alugaram **pelo menos 1 veículo** (não repita o mesmo cliente). Exiba apenas o `nome` do cliente. (6 pontos)
- c) Liste os veículos que estão com status `'DISPONIVEL'` e que **nunca foram alugados**. Exiba `placa`, `modelo` e `diaria`. (8 pontos)

Questão 4 – Procedure

15 pontos

Crie uma procedure chamada `AtualizarValorAluguel` que:

- Receba como parâmetro `id_aluguel INT`
- Calcule o valor total do aluguel pela fórmula: $(DATEDIFF(data_fim, data_inicio)) * diaria_do_veiculo$
- Atualize a coluna `valor_total` na tabela `Aluguel` com o valor calculado
- Se `data_fim <= data_inicio`, considere a quantidade de dias como 1

Questão 5 – Function

10 pontos

Crie uma função chamada `DiasAluguel` que:

- Receba como parâmetro `id_aluguel INT`
- Retorne o número de dias entre a `data_fim` e a `data_inicio` do aluguel
- O retorno pode ser negativo se `data_fim < data_inicio`

Questão 6 – View

10 pontos

Crie uma view chamada `veiculos_status` que exiba:

- `placa`, `modelo`, `status` e `diaria` de todos os veículos
- Apenas os veículos com status **diferente de** `'MANUTENCAO'`

Questão 7 – Trigger

15 pontos

Crie um trigger chamado `before_insert_aluguel` que:

- Seja executado **antes da inserção** de um novo registro na tabela `Aluguel`
- Verifique se o veículo (consultando a tabela `Veiculo`) está com status `'DISPONIVEL'`
- Se o veículo não estiver disponível, **impeça a inserção** gerando um erro com a mensagem: `'Veículo não está disponível para aluguel'`